

[과제 2 보고서: 피보나치 수열 프로그램 구현 및 오류 개선]

1. 과제 개요

사용자로부터 정수 n 을 입력받아, 피보나치 수열의 n 번째 항을 계산하여 출력하는 프로그램이다. 프로그램의 안정성을 높이기 위해 자료형의 한계를 파악하고 예외 처리를 수행하였다.

2. 주요 문제 해결 과정

① 변수 초기화 오류 해결

피보나치 수열의 각 항을 누적 계산하는 과정에서 변수를 초기화하지 않아, 메모리에 남아있던 값으로 인해 결과 값이 비정상적으로 출력되는 현상을 발견하였다. 따라서 수열의 첫 번째와 두 번째 항을 결정하는 변수 및 누적 합을 저장하는 변수를 0 또는 1로 명확히 초기화하여 계산의 정확성을 확보하였다.

② 자료형 범위 초과(Overflow) 문제 및 long long 적용

피보나치 수열은 항이 증가함에 따라 값이 급격히 커진다. 일반적인 4바이트 int 자료형을 사용했을 경우, 47번째 항 이상부터는 표현 범위를 벗어나 계산 오류가 발생하는 것을 확인하였다. 이때 8바이트 정수형인 long long 자료형을 도입하여 더 큰 범위의 값을 저장할 수 있도록 개선하였다.

③ 자료형의 한계 설정 및 예외 처리

long long 자료형을 사용하더라도 93번째 항부터는 범위를 초과하여 잘못된 결과값이 출력되는 한계를 발견하였다. 이때 프로그램의 신뢰성을 위해 입력값 n 이 93 이상일 경우, 연산을 수행하지 않고 "입력 범위를 벗어남"이라는 알림 문구를 출력한 뒤 프로그램을 종료하도록 예외 처리 로직을 구현하였다.

3. 결론

피보나치 수열 구현을 통해 자료형의 메모리 크기에 따른 표현 범위 한계를 학습할 수 있었다. 단순히 공식을 구현하는 것을 넘어, 입력값의 변화에 따른 데이터 오버플로우를 인지하고 이를 예외 처리로 방어하는 것이 안정적인 소프트웨어 개발의 핵심임을 체득하였다.